

Главная > Решение

о методах решения обратной задачи теории антенн

Академик А.Н.Тихонов

А. Н. Тихонов, В. И. Дмитриев

О методах решения обратной задачи теории антенн

Обычная постановка обратной задачи теории антенн заключается в определении такого распределения тока $\vec{j}(M)$ в пространстве, которое порождает требуемую диаграмму направленности $\bar{P}(\theta, \phi)$, где θ и ϕ - угловые координаты точки наблюдения. Решение прямой задачи, т. е. определение диаграммы направленности по заданному распределению тока, является достаточно простой задачей и сводится к действию на ток интегрального оператора $\bar{P} = A[\vec{j}]$. В случае линейной антенны, когда $\vec{j} = [0, 0, j]$, имеем

$$P(\theta) = \sin \theta \int_{-l}^l j(z) e^{-ikz \cos \theta} dz, \quad (1)$$

где k - волновое число, θ - угол между антенной и направлением на точку приема.

При решении обратной задачи обычен следующий подход. Так как диаграмма направленности $P(\theta)$ известна, то соотношение (1) является интегральным уравнением Фредгольма 1 рода для тока $j(z)$, решение которого позволит определить $j(z)$.

При таком подходе к решению обратной задачи не учитывается ряд существенных моментов.

1. Решение уравнения (1) существует для довольно узкого класса правых частей, так называемых реализуемых диаграмм. Заданные диаграммы не принадлежат в большинстве случаев к классу реализуемых диаграмм, поэтому возникает задача приближения заданной диаграммы реализуемой диаграммой, что является достаточно сложной задачей. При этом мы будем всегда иметь приближенное выражение для правой части уравнения (1), что повлечет за собой возникновение новых трудностей.

2. Уравнение (1) является интегральным уравнением Фредгольма 1 рода, т. е. некорректной задачей. Поэтому малое изменение входных данных (заданной диаграммы) приводит к большим изменениям выходных данных (тока). Так как для диаграммы направленности мы имеем приближенное выражение, то из уравнения (1) получим распределение тока в виде быстроосциллирующей функции. Причем малые изменения диаграммы будут приводить к резким изменениям распределения тока. Естественно возникает вопрос: какое же распределение тока нужно считать решением обратной задачи?

3. В антенной практике накладываются довольно жесткие ограничения на распределение тока, который должен создать требуемую диаграмму направленности. Эти ограничения не могут быть учтены уравнением (1). Таким образом, все вышесказанное

свидетельствует о том, что постановка обратной задачи теории антенн в виде решения уравнения (1) является некорректно поставленной задачей и не отражает всей физической сущности задачи.

Поставим иначе обратную задачу теории антенн. Требуется определить такое распределение тока j , который создает некоторую диаграмму P , наиболее близкую по своим основным характеристикам к заданной диаграмме направленности P_0 при выполнении определенных ограничений на распределение тока j .

Такая формулировка задачи отражает два основных момента:

а) Нет необходимости искать распределение тока, создающего заданную диаграмму направленности (такого тока может и не быть), а мы ищем ток, создающий диаграмму направленности, в некотором смысле близкую к заданной.

б) С другой стороны мы ищем не любой ток, создающий требуемую диаграмму направленности, а ток, удовлетворяющий определенным ограничениям, регуляризирующим задачу, что приводит к ее корректной постановке.

Математически наиболее удобно сформулировать поставленную задачу с помощью функционалов.

Пусть задан функционал

$$\Phi(P) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \Phi_i(P), \quad \text{где } P = A[j], \quad (2)$$

минимум которого реализует выполнение условий на диаграмму направленности. Каждый частный функционал Φ_i связан с каким-либо одним условием на диаграмму направленности; например, близость к заданной диаграмме в некотором интервале углов, максимальное значение в главном лепестке, минимум энергии в боковых лепестках и т. д. Весовые коэффициенты $0 \leq \alpha_i \leq 1$ определяют степень важности выполнения условия, определяемого Φ_i .

Пусть задан функционал

$$\Psi(j) = \sum_{k=1}^n \beta_k \Psi_k(j), \quad (3)$$

минимум которого реализует выполнение определенных условий на распределение тока. Каждый частный функционал Ψ_k связан с каким-либо одним условием на распределение тока, например ограничение величин тока, производной тока, минимум реактивной мощности и т. д. Весовые коэффициенты $0 \leq \beta_k \leq 1$ определяют степень важности выполнения каждого условия.

Назовем решением обратной задачи теории антенн ток, реализующий минимум функционала:

$$\min \left[\Phi(A[j]) + \delta \Psi(j) \right], \quad (4)$$

где δ - весовой коэффициент, определяющий степень учета ограничений на ток.

Естественно, решение (4) зависит от весовых коэффициентов. Определение оптимальных значений этих коэффициентов производится путем решения задачи для

некоторого ряда параметров и выбора наилучшего, точнее, наиболее подходящего с практической точки зрения решения.

В качестве примера мы приведем наиболее простой выбор функционалов для линейной антенны. Для простоты рассмотрим случай симметричной антенны $j(-z) = j(z)$, тогда

$$P(\theta) = 2 \sin \theta \int_0^l j(z) \cos[kz \cos \theta] dz. \quad (5)$$

В качестве диаграммы возьмем

$$Q(t = \cos \theta) = \frac{P(\theta)}{\sin \theta} = 2 \int_0^l j(z) \cos kzt dz. \quad (6)$$

Функционалы выберем в следующем виде. Для ограничения на диаграмму направленности возьмем среднеквадратическое отклонение $Q(t)$ от заданного $Q_0(t)$

$$\Phi(Q) = \int_0^1 \int_0^1 2 \int_0^l j(z) \cos kzt dz - Q_0(t) \int_0^1 dt. \quad (7)$$

Если взять при этом

$$Q_0(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } 0 < t < t_1, \\ q(t) & \text{при } t_1 < t < t_2, \\ 0 & \text{при } t_2 < t < 1, \end{cases} \quad (8)$$

где интервал (t_1, t_2) определяет положение главного лепестка, то получаем

$$\begin{aligned} \Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = & \int_{t_1}^{t_2} \int_0^1 2 \int_0^l j(z) \cos kzt dz - q(t) \int_0^1 dt + \\ & + 4 \int_0^{t_1} \int_0^1 \int_0^l j(z) \cos kzt dz \int_0^1 dt + \int_{t_2}^1 \int_0^1 \int_0^l j(z) \cos kzt dz \int_0^1 dt, \end{aligned} \quad (7a)$$

где первый функционал определяет форму главного лепестка, а второй - минимум боковых лепестков.

В качестве функционала ограничений на ток возьмем наиболее простой случай нормы тока в L_2 , т. е.

$$\Psi(j) = \int_0^l j^2(z) dz. \quad (9)$$

Тогда обратную задачу для линейной антенны получим в виде

$$\min \int_0^1 \int_0^1 2 \int_0^l j(z) \cos kzt dz - Q_0(t) \int_0^1 dt + \delta \int_0^l j^2(z) dz. \quad (10)$$

Сделав замену переменного $z = lx$ и обозначив $y = kl$, $I(x) = l j(lx)$, $\alpha = \delta / l$, получим

$$\min \int_0^1 2 \int_0^l I(x) \cos \gamma t x dx - Q_0(t) dt + \alpha \int_0^1 I^2(x) dx. \quad (11)$$

Уравнением Эйлера для функционала (11) будет интегральное уравнение Фредгольма 11 рода:

$$\alpha I(x) + \int_0^1 I(\xi) K(x, \xi) d\xi = F(x), \quad (12)$$

где

$$K(x, \xi) = 4 \int_0^1 \cos \gamma x t \cos \gamma \xi t dt =$$

$$= 2 \left[\frac{\sin \gamma(x - \xi)}{\gamma(x - \xi)} + \frac{\sin \gamma(x + \xi)}{\gamma(x + \xi)} \right] \quad (13)$$

$$F(x) = 2 \int_0^1 Q_0(t) \cos \gamma x t dt. \quad (14)$$

При расчетах рассматривался случай (8), где

$$Q(t) = 10^5 (t - 0,4)^2 (t - 0,6)^2, \quad t_1 = 0,4, \quad t_2 = 0,6.$$

Получаемые при различных коэффициентах α диаграммы направленности и ток $I(x)$ при различных значениях $\gamma = kl$ приведены на рис. 1-4. На рис. 1-2 представлены для $kl = 5\pi$ соответственно диаграммы и токи при различных коэффициентах $\alpha = 0,1; 0,01; 0,001$, т.е. при различных ограничениях на ток. Легко видеть, что, уменьшая α , мы получаем лучшую диаграмму, но ухудшаем поведение тока. На рис. 3-4 приведены диаграммы и токи в случае $kl = \pi$. При такой короткой антенне получить требуемую диаграмму практически невозможно.

В связи с этим ограничения на ток взяты очень малы: $\alpha = 10^{-4}; 10^{-6}$. При этом ток резко возрастает по величине и становится быстроосциллирующей функцией. Для $\alpha = 10^{-6}$ на рис. 4 в связи с этим приведен график для $I/20$. Естественно, резко возрастает реактивная мощность.

Мы рассмотрели простейшую схему для линейной антенны. При полном расчете необходимо учитывать ограничения на величину реактивной мощности.

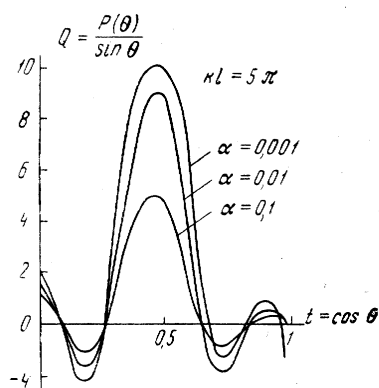


Рис. 1

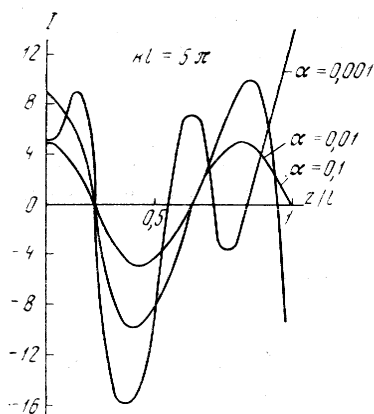


Рис. 2

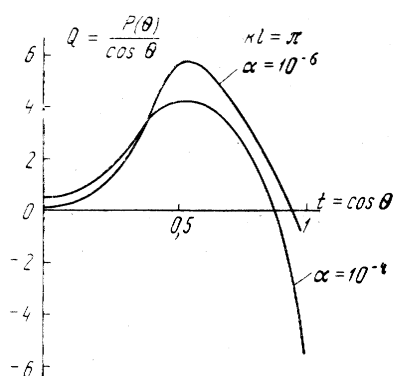


Рис. 3

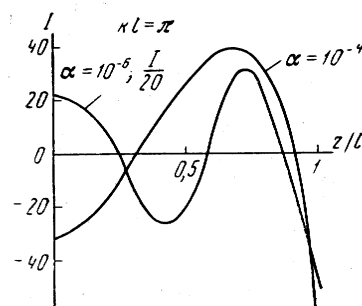


Рис. 4

Рассмотренный метод достаточно общий и позволяет при решении обратной антенной задачи учитывать максимум имеющейся физической информации и возникающих на практике требований.

Изложенный метод функционалов для решения обратных задач теории антенн применим и в случае поиска необходимых ЭДС, которые создают в заданной геометрии антенны токи, необходимые для получения требуемой диаграммы направленности.

Пусть известен алгоритм нахождения тока j в антенне по заданным ЭДС U :

$$j = M(U).$$

При этом ЭДС задаются в конечном числе точек $U = U_k$, где $k = 1, 2, \dots, n$. Обозначим через

j_m ток, получаемый в антенне при

$$U_k = \begin{cases} 1 & \text{при } k = m, \\ 0 & \text{при } k \neq m. \end{cases}$$

Тогда полный ток в антенне будет

$$j = \sum_{m=1}^n U_m j_m. \quad (15)$$

Так как нам известен интегральный оператор, определяющий диаграмму направленности по току в антенне

$$P = A[j],$$

то, обозначив

$$P_m = A[j_m], \quad (16)$$

получим диаграмму направленности, определяемую заданными ЭДС U_m в виде

$$P = \sum_{m=1}^n U_m P_m. \quad (17)$$

Тогда согласно (2) решением обратной задачи будут величины $U_m, m=1, 2, \dots, n$, реализующие минимум функционала

$$\min \Phi(P) = \min \left[\sum_{i=1}^N \alpha_i \Phi_i \left[\sum_{m=1}^n U_m P_m \right] \right]. \quad (18)$$

Вместо ограничений на ток имеем теперь ограничения на величину ЭДС:

$$0 \leq |U_m| \leq C_m. \quad (19)$$

Таким образом, все сводится к нахождению минимума функции n -переменных (18). Основой рассмотренного подхода к решению обратной задачи по поиску ЭДС является алгоритм определения тока в антенной системе по заданным ЭДС. Для антенной системы, состоящей из n параллельных произвольно расположенных вибраторов, такой алгоритм разработан в работе [1]. Используя этот алгоритм, мы можем решить задачу по определению поданных на вибраторы ЭДС для создания требуемой диаграммы направленности.

Литература

1. Тихонов А. Н., Дмитриев В. И. Метод расчета распределения тока в системе линейных вибраторов и диаграммы направленности этой системы. В сб.: «Вычислительные методы и программирование», вып. X. Изд-во МГУ, 1968.

[Скачать документ](#)

Похожие документы:

[Решение проблемы «сверхпроводимости» электрического тока и сверхдиамагнетизма](#)

Решение

... S- и N-фаз промежуточного периода **обратного** перехода металла от «сверхпроводимости» ... , от **антенны** локатора, от телепередающей **антенны**, от сварочного ... (1958 г.) предложен математический **метод решения** модельной **задачи теории БКШ**. Считается, что ему ...

[Теория сверхдиамагничиваемости веществ](#)

Монография

... е. Удельная проводимость электричества σ также **обратно** пропорциональна удельному электросопротивлению $\square$: $\sigma = \dots$ от **антенны** локатора, от телепередающей **антенны**, от ... 1958 г.) предложен математический **метод решения** модельной **задачи теории БКШ**. Считается, что ...

[Теория и методы цифровой обработки сигналов](#)

Документ

... в **антенне** с номером относительно опорной **антенны** с ... **решения** следует, что **задача** разделения сигналов относится к классу **обратных задач** ... **Методы решения** некорректных **задач**. М.:Наука. – 1979. – 385 с. Деммель Дж. Вычислительная линейная алгебра. **Теория** ...

[Вступительного экзамена по специальности 05 12 07 Антенны СВЧ устройства и их технологии» Минск – 2001](#)

Программа

... **методы** анализа **антенн**. **Решение** внутренней **задачи теории антенн** на основе интегральных уравнений для тока. Численное **решение** внешней **задачи теории антенн** ...

[Жилисбаева карлыга сансызбаевна прямые и обратные задачи динамики намагниченного спутника](#)

Автореферат диссертации

... **методах** небесной механики, динамики твердого тела, **теории возмущений**, **обратных задач** динамики. Найдены в первом приближении **решения** ... элементов, раскрытием и закрытием различных панелей и **антенн**, переориентацией различных приборов, также перемещением ...

[Другие похожие документы..](#)

